

CONSOLIDAÇÃO R5 — SISTEMA PAREDE-PRONTA

Projeto completo atualizado: produto · fábrica W1-W6 · montagem GM/JP · + ESTUDO DE VIABILIDADE com crítica de engenharia · 04/07/2026

O QUE ESTA EMISSÃO CONSOLIDA

Produto

16 paredes-SKU: requadro próprio + PIR + MEP embutida + cimentícia + gesso + esquadria + juntas + 1 demão · bandas secas 100 mm (Romaneio R12, aba 08)

Fábrica

linha W1-W6 em mesas (2 basculantes hidráulicas) · takt 1,0 d/casa · PIT-W por estação · investimento revisado R\$ 175k

Montagem

GM-01 (guia-mestre a laser no radier) + JP-01..04 parafusadas + storyboard de planta numerada (V3) — campo A 4,9 d · campo B 5,5 d

Viabilidade (págs. 8-15)

análise crítica real: estrutura/diafragma, ESTANQUEIDADE DA JUNTA VERTICAL (risco nº 1), içamentoxpintura, tolerâncias, economia com delta de aço honesto, FMEA de 10 riscos e PARECER: GO CONDICIONADO

Princípio desta emissão (diretriz do projeto): melhoria por dados — cada número marcado como ESTIMATIVA tem um teste de validação designado no piloto instrumentado. O parecer não é torcida: lista onde o sistema pode falhar e o que precisa ser provado antes das 300.

ARQUITETURA DE PRODUTO — 16 PAREDES-SKU (Romaneio R12 · aba 08)

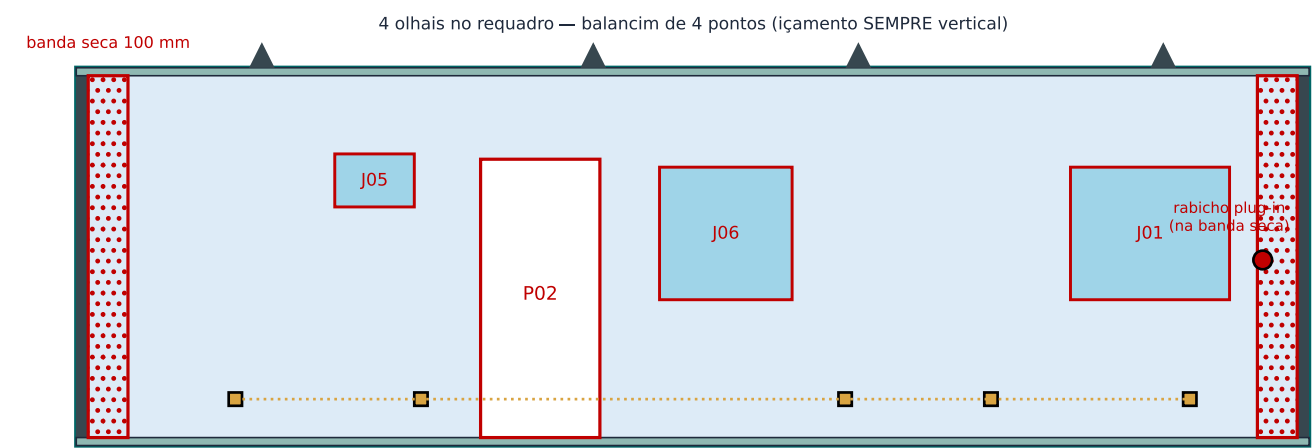
cada parede é um produto completo, testado e acabado; a casa é a montagem de 16 produtos + forro + cobertura + PTB

Família	Dim / peso	Conteúdo embutido	Junções	Nota de içamento/regra
F1 / F2 (fachadas)	9,30×2,85 · ~1,45 t	esquadrias instaladas · 2 circ. MEP	JP-02 nos 2 cantos	balancim 4 pontos
F3/F4/F5 (laterais/recuo)	2,10-3,29×2,85 · 0,42-0,62 t	1 circ. · P01/J02/J07 conforme ficha	JP-02	2 olhais
JUNTA-A / JUNTA-B	7,10×2,85 · ~1,0 t	QD-01 · CXP plug-in · furação M12 CNC	JP-02	3 olhais
IA1 (hidráulica)	3,06×2,85 · 0,58 t	SHAFT: 12/13 pontos hidráulicos da casa	JP-03 (T)	água NUNCA cruza junta de parede
IA2 / I1 / I2 (internas)	3,0-3,06×2,85 · 0,55 t	1 circ. · gesso 2 faces	JP-03 (T)	2 olhais
IAN / I3 (compensação)	1,40-3,00×2,85 · 0,30-0,55 t	últimas de cada módulo	JP-03 + JP-01	absorvem a tolerância do anel

REGRAS DE PRODUTO: (1) banda seca 100 mm nas bordas verticais — gesso e pintura PARAM a 100 mm da borda; cimentícia PARA a 20 mm (junta externa aparente, pág. 10). (2) MEP elétrica cruza paredes SÓ por conector plug-in na banda seca; hidráulica concentrada na IA1+F5-A. (3) Esquadria instalada com proteção sacrificial (filme + cantoneira de espuma) até a entrega. (4) Toda parede sai da W6 com QR: conteúdo, torque dos PF, teste elétrico do rabicho, foto — o passaporte digital que o campo confere no plano de início.

CROQUI — FICHA-TIPO DA PAREDE-PRONTA (exemplo F1 · 9,30×2,85)

as 16 fichas individuais regeneram do Romaneio R12 neste formato



CONTEÚDO DE FÁBRICA (W1→W6)

W1 requadro

guias+montantes extremidade · gabarito JP · esquadro ±1,5 mm

W2 núcleo+MEP

painéis PIR · eletrodutos+caixas · shaft (se hidráulica) · teste isolamento

W3 placas

cimentícia externa (para a 20 mm da borda) · gesso interno (para a 100 mm)

W4 esquadria+juntas

janelas/portas instaladas · fita+massa nas juntas INTERNAS do painel

W5 acabamento

1 demão (cabine) · basculante hidráulica

W6 QA+embalagem

QR passaporte · proteção · rack (ordem inversa)

CORTE HORIZONTAL DA BORDA (JP-01): montante 70×70 de cada parede → EPDM entre almas → M8 @400 pela face aberta da banda seca → depois: fita + massa elástica + retoque da demão (interno) · selante PU sobre fundo de junta (externo, pág. 10).

Peso F1 completo ~1,45 t = PIR 320 kg + aço 260 kg + cimentícia 480 kg + gesso 270 kg + esquadrias 90 kg + MEP/misc 30 kg.

PROCESSO DE FÁBRICA — LINHA W1-W6 (substitui E1-E8 volumétrica p/ paredes; E4b/E7 continuam p/ cassete)

Estação	Recurso	Equipe	O que acontece / PIT-W	Tempo
W1 — Requadro	mesa fixa + gabarito JP de furação	2	PF-3 25 N·m · esquadro ±1,5 mm · furação JP conferida no gabarito-mestre	1,2 h/parede
W2 — Núcleo + MEP	mesa fixa · bancada de chicotes ao lado	2	PIR + eletrodutos + caixas + rabichos · TESTE: continuidade + isolamento 500 V	1,5 h
W3 — Placas	mesa fixa + guilhotina/CNC de placa	2	cimentícia (borda –20 mm) · gesso (borda –100 mm) · parafusos 4 N·m	1,4 h
W4 — Esquadria + juntas	mesa fixa	2	esquadria + silicone perimetral · fita+massa juntas internas · proteção	1,2 h
W5 — Acabamento	MESA BASCULANTE hidráulica 1,5 t + cabine 1+1	1+1	1 demão (rolo/airless) · basculante ergue a 75° p/ pintura vertical	0,9 h + cura
W6 — QA + embalagem	MESA BASCULANTE + pórtico + racks	2	checklist QR (torques, teste elétrico, foto) · rack em ordem INVERSA de montagem	0,8 h

BALANCEAMENTO: 16 paredes/casa ÷ 6 estações em fluxo → ~1,0 dia/casa por linha W (2 turnos de mesa nas F1/F2 grandes).
INVESTIMENTO REVISADO (honestidade de número): 4 mesas fixas (R32k) + 2BASCULANTESHIDRÁULICAS1,5t(R 64k — o valor anterior de R90kp/6mesassubestimavaabasculante) + cabinedepintura(R 45k) + gabarito-mestre JP (R12k) + bancadadechicotes(R 8k) + racks pool 24 (R96k—daOpçãoB, compartilhado) = R 161k + racks ⇒ R257ktotalprograma·R 175k sem contar racks já aprovados.

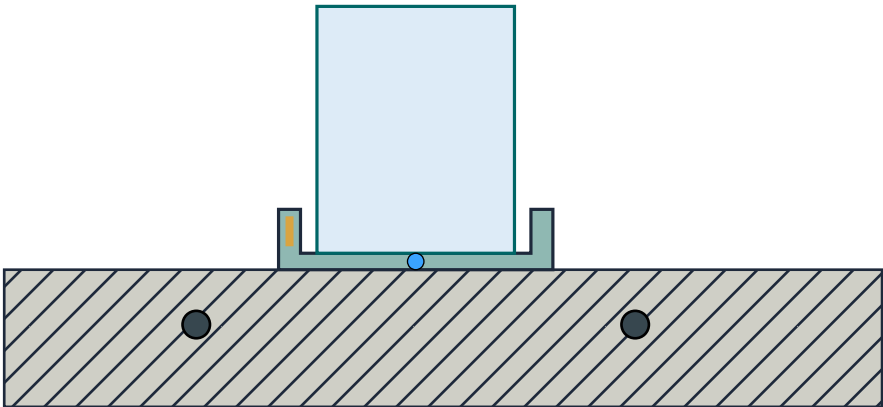
PROCESSO COMPLETO — DA ORDEM À ENTREGA (A e B no mesmo fluxo)



GANHO ESTRUTURAL DO R5: a decisão A/B desceu da fábrica p/ a expedição — a linha produz UM produto (parede) p/ os dois canais.
Capacidade: ~20 casas/mês por linha W (vs 14 na volumétrica antiga) — as 300 casas em ~16 meses c/ 1 linha, ~8 meses c/ 2 linhas espelhadas.

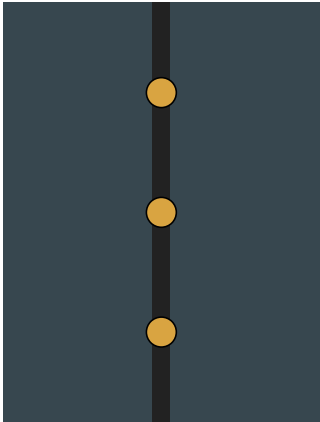
CROQUIS DE MONTAGEM — GM-01 E FAMÍLIA JP (consolidado do V3)

GM-01 · guia-mestre no radier (corte)



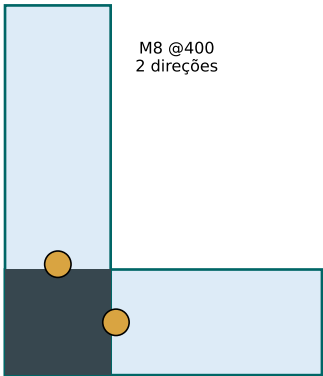
U110×40×3,0 · parabolt M10 @600 · laser 1x · folga 3 mm+calços
M8 lateral @600 · PU no fundo · dreno Ø8 @1200

JP-01 · linha



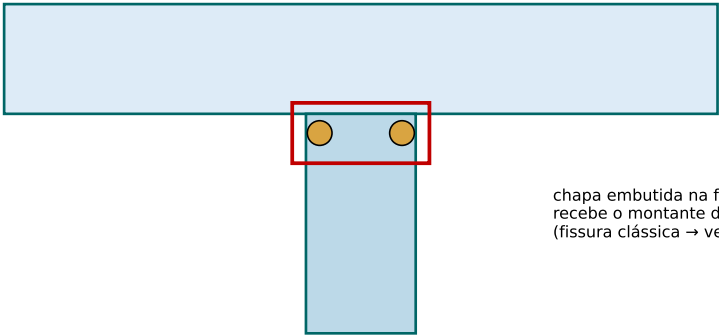
M8 @400 + EPDM

JP-02 · canto 90°



M8 @400
2 direções

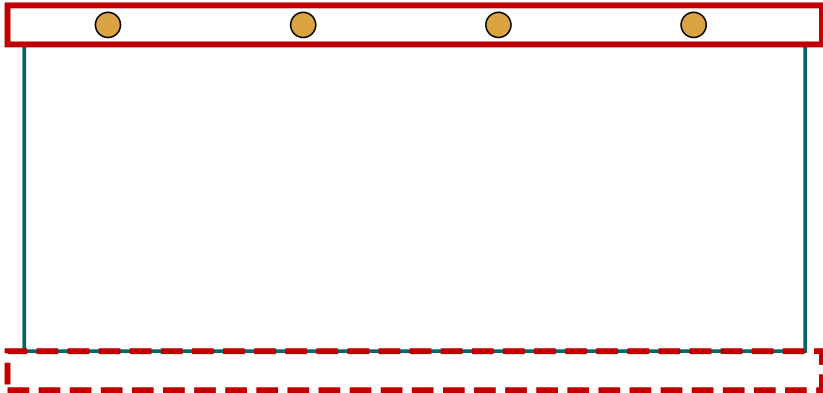
JP-03 · T interna (chapa 3 mm embutida)



chapa embutida na fachada
recebe o montante da interna
(fissura clássica → ver pág. 9)

JP-04 · guia-anel superior (a cinta do conjunto)

U120×45×2,25 contínuo · M8 @600 em TODAS as guias superiores
consolos das terças e gussets PTB fixam NELA



MONTAGEM (referência: storyboard V3) + CRONOGRAMA COMPARATIVO

Passo	Frete	Conteúdo	Tempo-alvo
1-8	Paredes módulo SOCIAL	F4-A→F1→F3-A→F5-A→JUNTA-A→IA1→IA2→IAN	0,9 d (A) · 1,3 d (B)
1-8	Paredes módulo QUARTOS	F4-B→F2→F3-B→F5-B→JUNTA-B→I1→I2→I3	0,9 d (A) · 1,3 d (B)
9	Guia-anel JP-04	M8 @600 · fecha a cinta dos 2 módulos	0,2 d
10	Tratamento das 12 juntas/módulo	fita+massa elástica+retoque (bandas secas)	0,5 d
11	Forro autoportante	fichas V2 inalteradas (travessas na guia-anel)	0,6 d
12	PTB + funilaria	gussets na guia-anel · fichas R4	0,3 d
13	Cassetes de cobertura	consolos na guia-anel · testados no chão	0,4 d
14	Acoplamento + cumeeira + ligações	24×M12 + capuz + plug-ins	0,5-1,0 d

CRONOGRAMA POR CASA (estimativas → piloto valida):

Sistema E (volumétrico antigo, R3)	baia 7,5 d · campo 1-2 d	—
R5 ROTA A (parede-pronta + baia)	fábrica-W 1,0 d + baia 4,9 d + campo 1-2 d	baia —35%
R5 ROTA B (parede-pronta + campo)	fábrica-W 1,0 d + campo 5,5 d (acabamento ~zero)	campo B antigo tinha +1,5-2 d de pintura/gesso

ESTUDO DE VIABILIDADE — PARECER DE ENGENHARIA

critério: onde o sistema pode FALHAR, o que a física e a norma exigem, e o que precisa ser provado — sem torcida

1. O SISTEMA NÃO É INVENÇÃO — É ADAPTAÇÃO DE TÉCNICA CONSAGRADA

Painelização de paredes completas com MEP embutida é o padrão da indústria off-site: LSF painelizado (Europa/EUA/Japão), SIPs, e no Brasil os sistemas com DATec do PBQP-H. A variação Montex — núcleo PIR + requadro metalon + cimentícia/gesso — combina componentes individualmente homologados. ISSO REDUZ O RISCO DE CONCEITO, mas NÃO dispensa: (a) desempenho do CONJUNTO conforme NBR 15575 (SVVIE: estrutural, estanqueidade, acústica, térmica, fogo) e (b) ART específica das junções e do içamento.

2. AS QUATRO PERGUNTAS QUE DECIDEM A VIABILIDADE

Q1 — Estrutura

o conjunto de 16 quadros parafusados se comporta como UMA estrutura sob vento? (pág. 9)

Q2 — Água

a junta vertical externa entre paredes é estanque por 25 anos (VUP)? — o risco nº 1 de TODO sistema painelizado (pág. 10)

Q3 — Economia

o aço adicional (requadros individuais + GM + anel) é pago pelos ganhos de processo? (pág. 11)

Q4 — Operação

a linha W entrega 1,0 d/casa e a parede acabada sobrevive a içamento+transporte com a pintura intacta? (pág. 12)

Método: cada resposta traz o racional técnico, a referência normativa, o número (marcado como estimativa quando for) e o TESTE que o prova no piloto. FMEA na pág. 13/14 · parecer final na pág. 15.

Q1 · VIABILIDADE ESTRUTURAL — crítica real

o quadro individual é o fácil; o problema de engenharia é o CONJUNTO

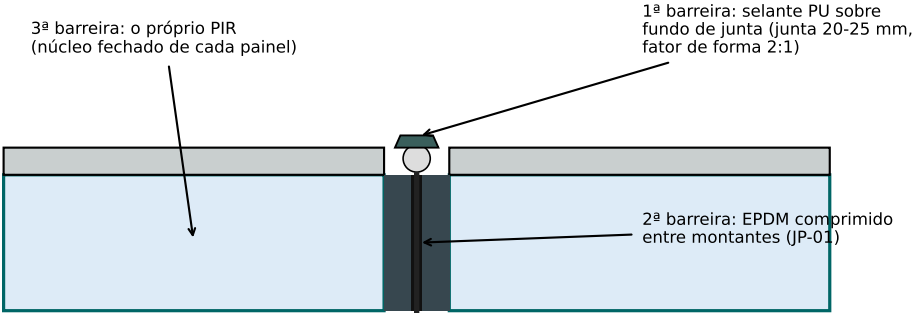
Tema	O problema de verdade	Resposta de projeto / teste	Risco
Estabilidade global (diafragma)	16 quadros articulados só viram UMA estrutura se as JP transferirem cisalhamento. O painel PIR da rigidez no plano, mas a conta passa pelos M8.	ART: verificação das JP a vento NBR 6123 (sucção ±0,60 kN/m² adotado). Se faltar: M8 @200 nas empenas ou chapas de cisalhamento nos cantos.	ALTO
Guia-anel como cinta	JP-04 amarra o topo e recebe cobertura/PTB — correto. Mas U120×2,25 NÃO é viga: não vem ativada no desenh.	Ativação física: consolos das terças caem sobre montantes (nunca no vão do anel).	MÉDIO
JP-03 (T interna)	chapa 3 mm embutida na fachada = ponto duro + concentração → fissura clássica do gesso de 50	Desolidarizar: banda acústica na interface + junta induzida no gesso sobre a linha de encontro do gesso).	MÉDIO
Içamento de parede acabada	F1 9,3 m içada por 4 pontos: flexão no próprio plano ok; o risco é TORÇÃO fora do plano ao sacular.	Desmonte a 75° ANTES do saque · balancim travado · NUNCA içar de deitado ANTES do olhal (2,5× peso).	ALTO
Tolerância do anel	16 paredes × ±1,5 mm pode somar +12 mm → o anel não fecha.	GM-01 é cota ABSOLUTA (laser 1×) — cada parede busca a marca, não a vizinha · IAN/13 fecham c/ folga de compensação ±10 mm.	RESOLVIDO NO PROJETO
Pé-direito 2,85 (R4)	esbeltez do montante 70×70×1,5 a 2,85 m: λ=? FAVORÁVEL vs 3,00 — folga aumentou.	verificação de sempre na ART (carga da cobertura + vento).	BAIXO

VEREDITO Q1: VIÁVEL COM ART ESPECÍFICA. Nenhum impedimento físico — mas as duas linhas ALTO (cisalhamento das JP e içamento) não são formalidade: são as contas que decidem espaçamento de parafuso e procedimento de fábrica. Sem elas, não sobe parede nº 1.

Q2 · ESTANQUEIDADE — o risco nº 1 do sistema (junta vertical externa)

todo sistema painelizado falha primeiro AQUI; o painel quase nunca vaza — a junta sim

DETALHE OBRIGATÓRIO DA JUNTA VERTICAL EXTERNA (planta)



princípio: DUAS barreiras + câmara drenada — nunca 1 selante sozinho

Estética assumida

junta aparente de 20-25 mm vira LINGUAGEM do produto (modulação visível) — tentar esconder junta é o erro clássico

Manutenção declarada

selante PU: reinspeção a 5 anos no Manual de Uso (NBR 15575 VUP) — informar, não esconder

Topo e base

topo: junta morre DENTRO da PTB (protegida) · base: dreno da GM-01 escoar qualquer água que vencer a 1ª barreira

Cantos (JP-02)

perfil de canto em L sobre o selante — canto é onde o selante rompe primeiro

TESTE que prova

NBR 15575-4: jato 300 L/h por 7 h na junta (protótipo) + reteste após simulação de transporte — 2 casas do piloto

Interno

fita + massa ELÁSTICA (não rígida) nas 12 juntas — microfissura de junta rígida é a reclamação nº 1 de painelizado

VEREDITO Q2: VIÁVEL COM O DETALHE ACIMA COMO CLÁUSULA PÉTREA. A cimentícia parando a 20 mm (não 100) da borda é decisão desta página: banda seca de 100 mm vale p/ o GESSO interno; na face externa a junta deve ser MÍNIMA e dupla-barreira. Sem o teste de jato aprovado no protótipo, o sistema não vai para as 300 — é o critério de GO/NO-GO mais importante do programa.

Q3 · VIABILIDADE ECONÔMICA — o delta honesto (por casa, base 300)

Item	Racional	Qtd	R\$/casa
(+) Aço: montantes de extremidade	cada parede tem os seus → +18 montantes 2,85 nas linhas de JP	+154 kg	+ R\$ 1.080
(+) Aço: GM-01 guia-mestre	U110×40×3,0 · 54 m (não existia)	+248 kg	+ R\$ 1.740
(+) Aço: guia-anel JP-04	U120×45×2,25 · 54 m (adicional às guias próprias)	+211 kg	+ R\$ 1.480
(+) Selante/EPDM/fixação JP	junta dupla-barreira · M8 · parabolts	—	+ R\$ 620
(+) SUBTOTAL MATERIAL		+613 kg aço	≈ + R\$ 4.920
(−) Processo fábrica	baia A −2,6 d · linha W −0,5 equiv. · menos retrabalho de acabamento	—	− R\$ 3.400 (est.)
(−) Acabamento de campo (B)	pintor+gesso de canteiro praticamente eliminados	−1,5-2 d	− R\$ 2.500
(−) Diluição de fixo	14→20 casas/mês: R\$ 235k/mês ÷ produção	—	− R\$ 5.000
(=) SALDO POR CASA			≈ − R\$ 5.980 (ganho)
(=) NO CONTRATO 300	+ capacidade p/ cumprir prazo com 1 linha		≈ − R\$ 1,79 M + prazo

HONESTIDADE DOS NÚMEROS: aço a R\$ 7/kg fabricado (REV.11) — colunas (−) são ESTIMATIVAS de processo; a diluição de fixo só se realiza se a demanda ocupar as 20 casas/mês (as 300 ocupam). Investimento R\$ 175k paga-se em ~30 casas (1,5 mês de linha cheia). O piloto cronometrado transforma estas 3 linhas de estimativa em medição — orçamento REV.12 consolida com os deltas de material JÁ lançados.

Q4 · VIABILIDADE OPERACIONAL E LOGÍSTICA

Tema	O problema	Resposta / teste	Risco
Takt 1,0 d/casa	balanceamento W1-W6 (pág. 4) fecha em ~7,0 h de gargalo (W2)	homometrar W2 no piloto; se >8 h, duplicar bancada de chicotes	MÉDIO
Içamento × pintura	1 demão sai da W5; microfissura por manuseio anula o ganho	piloto instrumentado (acelerômetro no rack + inspeção de brilho rasante); plano B: demão final no site (perde-se o resto do sistema continua de pé	BAIXO
Transporte da parede acabada	rack A-frame: paredes a 72° · esquadria instalada = vidro viajando	com filme + cantoneiras · 1ª entrega B a <100 km · seguro de carga por SKU	MÉDIO
Treinamento	6 estações W novas + storyboard: curva de 4-6 semanas	matriz de habilidades · rotação fábrica↔campo · o QR abre a prancha da etapa	MÉDIO
Interfaces MEP	rabicho plug-in entre paredes: conector errado = retrabalho oculto	teste por parede TESTADO na W2 · conectores codificados (não intercambiáveis)	BAIXO
Fornecimento	cimentícia em tiras/medidas por SKU: dependência de corte por cliente	quilha de placa na W3 (já no invest.) — não depender do fornecedor	BAIXO

VEREDITO Q4: VIÁVEL — com o içamento×pintura como pergunta aberta legítima. O sistema tem plano B barato (demão final no site) que preserva TODO o resto do conceito; por isso não é bloqueador, é variável de calibração do piloto.

MATRIZ DE RISCOS (FMEA simplificada) — 1/2

S=severidade · O=ocorrência (1-5) · NPR=S×O · mitigação embutida no projeto

#	Modo de falha	S	O	NPR	Mitigação / teste
R1	Infiltração pela junta vertical externa	5	3	15	dupla barreira + drenagem (pág.10) · teste jato NBR 15575-4 no protótipo— GO/NO-GO
R2	JP não transfere cisalhamento (vento)	5	2	10	ART obrigatória · reserva: M8 @200 empenas / chapa de canto
R3	Fissura de pintura no içamento/transporte	3	4	12	basculante 75° + balancim 4 pts + piloto instrumentado · plano B: demão no site
R4	Anel de paredes não fecha (tolerância)	4	2	8	GM-01 cota absoluta a laser · IAN/I3 compensação ±10 mm
R5	Fissura no T interno (JP-03)	3	3	9	banda de dessolidarização + junta induzida no gesso

NPR ≥ 12 (sombreado) = itens de bloqueio do piloto: R1 e R3 têm teste designado ANTES de liberar produção em série.

MATRIZ DE RISCOS (FMEA simplificada) — 2/2

#	Modo de falha	S	O	NPR	Mitigação / teste
R6	Rabicho plug-in incompatível/danificado	2	2	4	conectores codificados + teste 100% na W2
R7	Mesa basculante subdimensionada (F1 1,45 t)	3	2	6	spec hidráulica 1,5 t c/ FS 2 · valor já revisado (R\$ 32k/un)
R8	Aço adicional corrói margem (REV.12)	2	4	8	delta JÁ quantificado (pág. 11: +R\$ 4,9k) e coberto pelos ganhos— travar na REV.12
R9	Curva de aprendizado da linha W estoura takt	3	3	9	primeiras 10 casas com takt 1,4 d planejado (não 1,0)— cronograma honesto
R10	Esquadria danificada na montagem	2	3	6	proteção sacrificial até PIT-08 · vidro F1/F2 por último no rack (carga inversa)

Gestão viva: esta FMEA entra no ERP; cada não-conformidade de piloto/produção reavalia O (ocorrência) — a matriz aprende com o uso, no mesmo ciclo de melhoria contínua dos contadores de parafusadeira e dos checklists QR.

PARECER FINAL — GO CONDICIONADO

O sistema PAREDE-PRONTA é tecnicamente viável, economicamente positivo (≈ −R\$ 6,0k/casa + capacidade 14→20/mês)

e estrategicamente correto (um produto, dois canais A/B). Baseia-se em técnica consagrada de painelização — a inovação está na integração, não no conceito. APROVADO PARA PILOTO, condicionado aos 6 itens abaixo.

C1 · ART das junções e içamento	estrutural contratado
cisalhamento JP a vento (NBR 6123) · guia-anel · olhais 2,5× · consolos— ANTES da parede nº 1	
C2 · Detalhe de junta externa executado como projetado	projeto/fábrica
dupla barreira + drenagem (pág. 10) — cláusula pétrea de fabricação	
C3 · Teste de estanqueidade NBR 15575-4	laboratório/protótipo
jato 300 L/h · 7 h · nas juntas do protótipo · reteste pós-transporte— GO/NO-GO das 300	
C4 · Piloto instrumentado 2 casas (1A + 1B)	produção
cronometragem W e campo · acelerômetro no transporte · inspeção de pintura— calibra as 3 estimativas econômicas	
C5 · Orçamento REV.12	comercial
deltas de aço (+R4,9k) e investimento (R 175k) consolidados — margem do contrato revisada	
C6 · IFC R12 + regeneração	BIM (pipeline pronto)
modelo consolida R5 → 16 fichas-SKU, romaneio, e o 3D interativo parede-a-parede num comando	

Sequência recomendada: C1+C2 (2 semanas, em paralelo) → protótipo 2,60 já no sistema R5 → C3+C4 (semanas 3-6) → decisão de série (REV.12 + IFC R12) → rampa 10 casas a takt 1,4 → regime 20/mês. O mock-up comercial do 2,60 (pendência anterior) usa a casa do piloto.